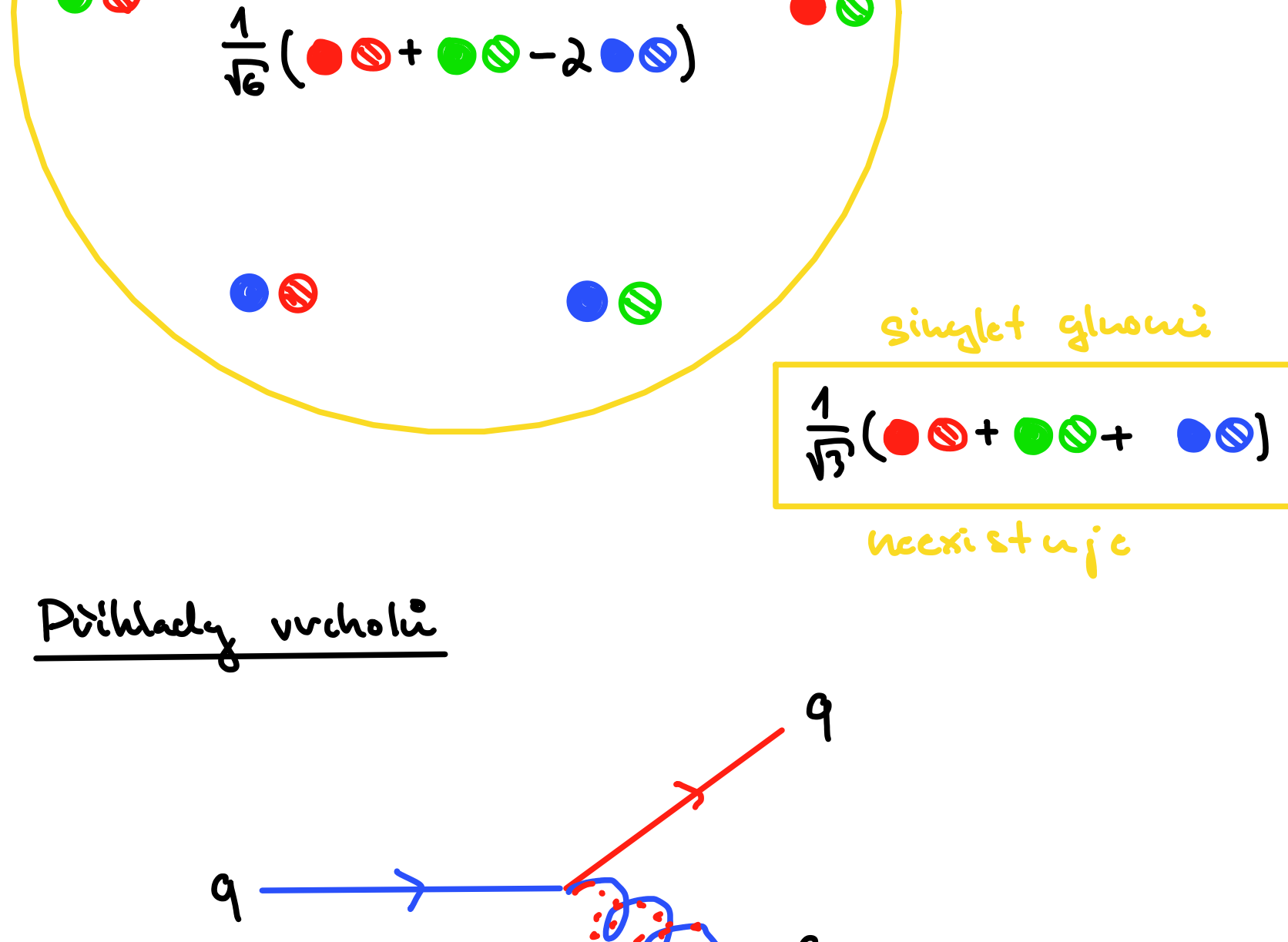


ČF 6 - Silná interakce, kvarky, gluony, barevní interakce, struktura protonu

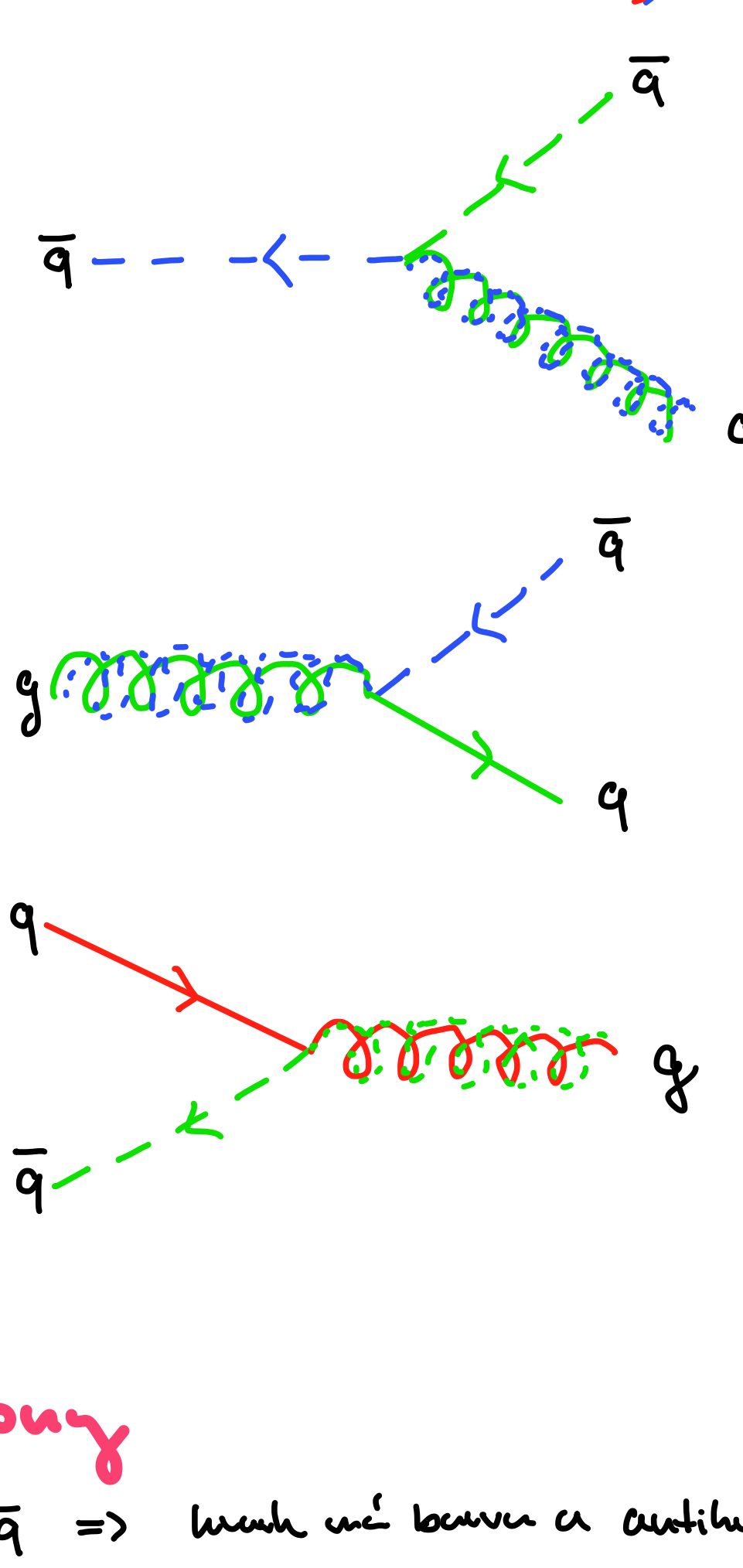
8.2 Silná interakce

- spojena s kvantovou teorií barev
- výměna gluonů $\Rightarrow$ uvolněné částice se spinem 1, mají barvu kvaletu
- 3 barvy $\Rightarrow$ 9 kombinací barva-antibarva pro gluony
 - $\rightarrow$ jedné z nich je bezbarvá (totální symetrická) a nepodílí se na barvě, zbytek kombinací tvoří 8 gluonů

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$$



Příklady vrcholů



Mezony

- $q\bar{q} \Rightarrow$ kombinace barev a antibarev uvolněných částic
- $\Rightarrow$ kombinace barva-antibarva

např.:

$$\pi^+ = \underbrace{|u\bar{d}\rangle}_{\text{vlnová část}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|T\rangle - |B\rangle)}_{\text{spinová část}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}(|R\bar{R}\rangle + |G\bar{G}\rangle + |B\bar{B}\rangle)}_{\text{barevná část}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \left[|u\bar{d}R\rangle |T\rangle - |u\bar{d}B\rangle |B\rangle + |u\bar{d}G\rangle |T\rangle - |u\bar{d}B\rangle |B\rangle + |u\bar{d}R\rangle |T\rangle - |u\bar{d}G\rangle |B\rangle \right]$$

$$\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|T\rangle - |B\rangle) \frac{1}{\sqrt{3}}(\dots)$$

Baryony

- tvoří bezbarvou kombinaci tří barev kvaletu

$\Rightarrow$ je to singlet v rozkladu

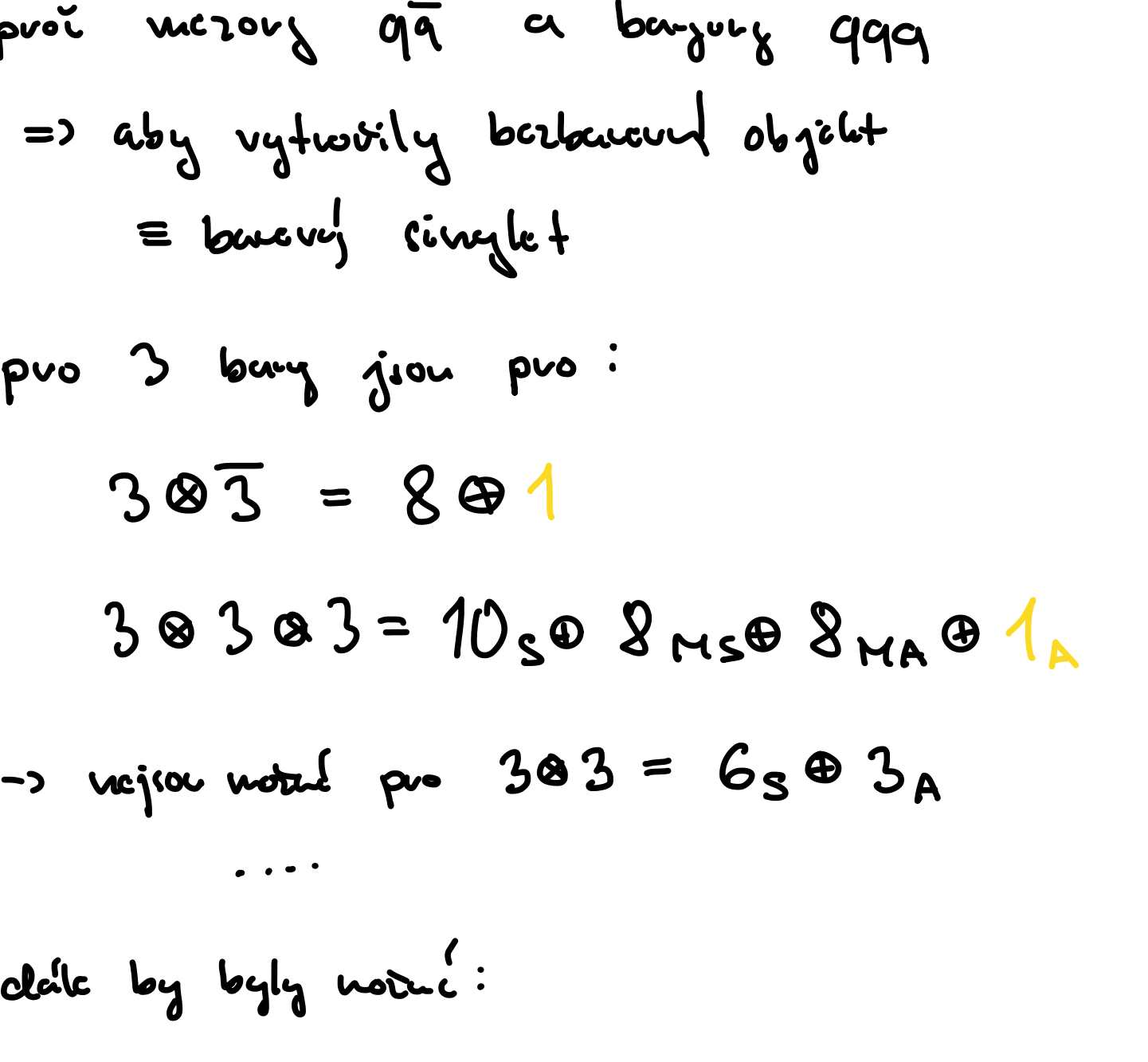
$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$$

$\Rightarrow$ barevná část baryonů je

$$\frac{1}{\sqrt{6}}(|RGB\rangle - |RBG\rangle + |BRG\rangle - |BGR\rangle + |GBR\rangle - |GRB\rangle)$$

$$|\Omega^-\rangle = |SSS\rangle |TTT\rangle = \text{barevná část}$$

Jednoduché interakce mezi nukleony



Barevné singlety

- proč mezony $q\bar{q}$ a baryony qqq
- $\Rightarrow$ aby vytvořily bezbarvý objekt
- $\equiv$ barevný singlet

pro 3 barvy jsou pro:

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$$

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$$

$\rightarrow$ nejmenší notaci pro $3 \otimes 3 = 6_S \oplus 3_A$

...

- které by byly možné:

- tetraquarky $q\bar{q}q\bar{q}$
- pentaquarky $qqqq\bar{q}$

$\left. \begin{array}{l} \text{tetraquarky} \\ \text{pentaquarky} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{vkládají se} \\ \text{existují předstíral evidence} \end{array}$

10.3 Kvarky a struktura protonu

- existují kvarky, nebo jsou jen vlnovou poměnou pro uspořádání hadronů do multiplietů?

$\rightarrow$ existují $\rightarrow$ důkaz:

- struktura protonu
- jeho částice

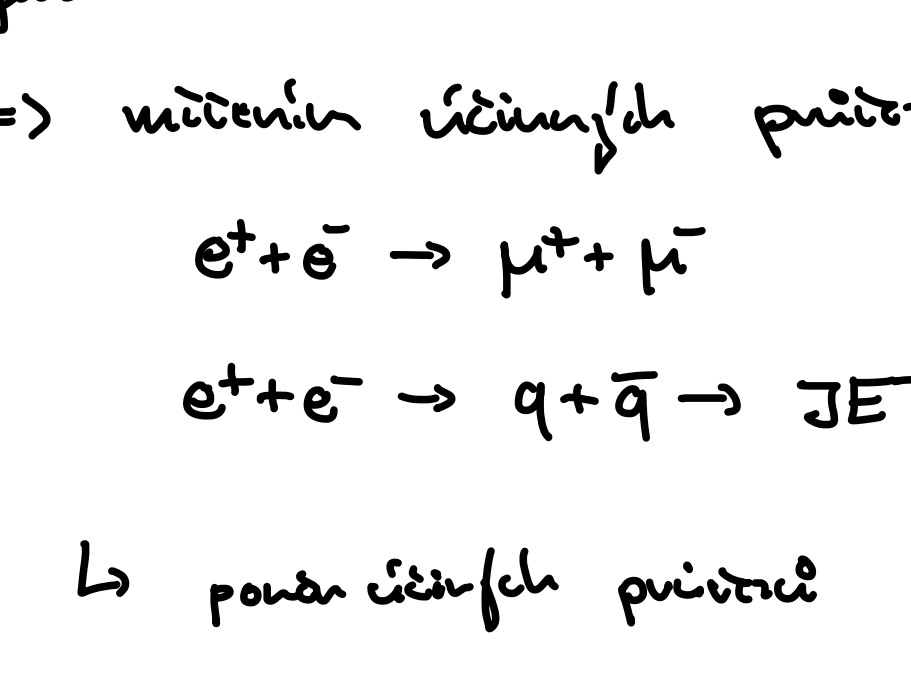
$\rightarrow$ proč je nejde pozorovat jako volné částice?

$\rightarrow$ kolik je barev?

Confinement kvarků

- gluony nesou barevný náboj a mohou interagovat mezi sebou

$\rightarrow$ rozdíl proti EM interakci

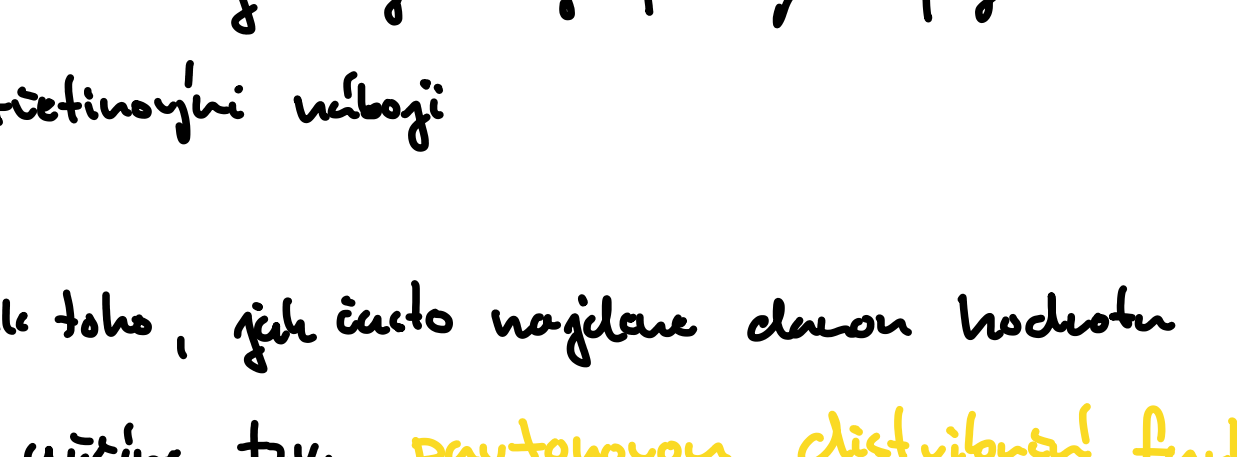


$\Rightarrow$ při oddalování EM částice vzájemně klesá síla mezi nimi

$\times$ při oddalování barevných částic síla mezi nimi roste! stane se silnější a síla mezi nimi je konstantní

$$\Rightarrow V_{q\bar{q}}(r) = \alpha_{strong} \frac{1}{r} + Br$$

$\rightarrow$ při větší vzdálenosti je energeticky výhodnější vytvořit páru $q\bar{q}$, který stane "převládá"



$\Rightarrow$ výsledkem jsou dva mezony, nebo baryon i baryon

$\uparrow$ tvoří slabé částice - JET

$\uparrow$ nesou info o kvarku

- počet barev $\leftarrow$ vylučuje se u vertexech ve Feynmanových diagramech

$\Rightarrow$ měření účinných průřezů interakcí

$$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$$

$$e^+e^- \rightarrow q\bar{q} \rightarrow \text{JET}$$

$\hookrightarrow$ poměr účinných průřezů $\propto$ počet barev

Struktura protonu

- vzhled elektronu na protonech lze vysvětlit jako vzhled na kvarkách, které nesou ston část hybnosti protonu

$\rightarrow$ měření energie a cílel vzhledu elektronu

- pro malé energie sledujeme nízkoenergetickou formu protonu
- pro velké energie dojde k rozbití protonu na nukleony a π

$\rightarrow$ poleme vybereme stejné x , účinný průřez se chová jako by to byl proud vzhledu na kvarkách s frakčními náboji

$\Rightarrow$ podle toho, jak často najdeme danou hodnotu

x , účinné tzv. **poutavou distribuční funkci**

$f(x) \sim$ hustota pravděpodobnosti toho, že kvark, antikvark nebo gluon nese x -tu část hybnosti protonu

- **valenční kvarky** - vznikají v párech $q\bar{q}$

$\rightarrow \langle x \rangle = \int_0^1 x f(x) dx \leftarrow$ jakou část hybnosti nesou kvarky

$\hookrightarrow$ • valenční kvarky $\sim 45\%$ (symetricky)

• gluony $\sim 45\%$

• movalní kvarky a antikvarky $\sim 10\%$